HELMO / GRAMME
Ecole d'ingénieur·e·s

Laboratoire HVAC

# Banc d'essai cogénération


Etudiants
**Julien DELHEZ**
**Martin MICHEL**
**Nicolas DECUYPER**

**Chargé de cours**
Didier MARÉCHAL

**Responsable du laboratoire**
Jonathan BECKERS

CAMPUS
de l'OURTHE

# Table des matières

**1 Introduction** **2**

**2 Principe de fonctionnement** **2**
2.1 Valorisation des pertes du moteur . . . . . 2
2.2 Fonctionnement de l'installation . . . . . 3
2.3 Utilisation . . . . . 3

**3 Description de l'installation** **4**
3.1 Production d'électricité . . . . . 4
3.2 Production de chaleur . . . . . 6
3.3 Circuit hydraulique du laboratoire . . . . . 9

**4 Appareils de mesure** **11**
4.1 Appareil 1 . . . . . 11
4.2 Appareil 2 . . . . . 11

**5 Résultats** **11**

**6 Analyses** **11**

**7 Avantages** **11**
7.1 Avantages économiques . . . . . 11
7.2 Avantages environnementaux . . . . . 11

**8 Inconvénients** **11**

**9 Conclusion** **11**

**10 Bibliographie** **11**

**11 Annexes** **11**
11.1 Valeurs collectées . . . . . 11

# 1 Introduction

Face à la hausse des prix de l'énergie et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration du rendement des installations de production d'énergie est devenue un enjeu majeur. Un moteur thermique ne convertit qu'environ 30 % de l'énergie du combustible en travail mécanique ; le reste est dissipé sous forme de chaleur. La cogénération consiste à valoriser cette chaleur, habituellement perdue, en même temps que l'électricité produite, ce qui permet d'atteindre un rendement global d'environ 80 % [2].

Ce laboratoire a pour but de nous faire découvrir une installation de micro-cogénération au gaz naturel, de type AISIN (groupe Toyota), qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur destinée à un circuit de chauffage. Nous commencerons par présenter son principe de fonctionnement et sa description, puis les appareils de mesure utilisés lors de l'essai.

Nous analyserons ensuite les résultats obtenus : évolution des températures dans le circuit, composition des fumées d'échappement et puissance dissipée par les radiateurs. Ces valeurs expérimentales seront comparées à celles du constructeur. Enfin, nous dégagerons les avantages et les inconvénients d'une telle installation avant de conclure.

# 2 Principe de fonctionnement

La cogénération étudiée est une installation qui produit deux formes d'énergie, électrique et thermique, à partir d'un seul moteur thermique fonctionnant au gaz.

## 2.1 Valorisation des pertes du moteur

Le rendement d'un moteur thermique est d'environ 30 % : près de 70 % de l'énergie du combustible est donc perdue, principalement sous forme de chaleur évacuée par le circuit de refroidissement et par les gaz d'échappement. Dans une production d'électricité classique, cette chaleur est simplement rejetée dans l'atmosphère.

La cogénération la récupère pour chauffer de l'eau. Le rendement global de l'installation s'exprime comme le rapport entre l'énergie utile produite (électrique et thermique) et l'énergie du combustible consommé :

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{el}} + P_{\text{th}}}{P_{\text{gaz}}} \tag{1}$$

où $P_{\text{el}}$ est la puissance électrique, $P_{\text{th}}$ la puissance thermique récupérée et $P_{\text{gaz}}$ la puissance calorifique du gaz consommé. Grâce à cette récupération, on augmente le rendement global de l'installation, qui peut atteindre environ 80 % [2].

## 2.2 Fonctionnement de l'installation

Le fonctionnement de l'installation, représenté à la figure 1, se décompose en deux chaînes de conversion issues d'un même moteur.

**Chaîne électrique.** Le gaz brûlé dans le moteur (repère 10) produit une énergie mécanique de rotation qui entraîne une génératrice synchrone (repère 9). L'électricité produite passe par l'électronique de commande et l'onduleur, puis par une boîte de raccordement et ses protections avant d'être injectée sur le réseau électrique du bâtiment, où elle alimente les charges.

**Chaîne thermique.** Le moteur est refroidi par un fluide caloporteur. La chaleur de ce fluide, additionnée à celle des gaz d'échappement (repère 11), est transférée à l'eau du circuit de chauffage par un échangeur à plaques (repère 12). Cette eau chauffée est envoyée dans la cuve (repère 14), d'où elle alimente le réseau de chauffage ou de production d'eau chaude (repères 16 à 18). Lorsque le fluide de refroidissement dépasse 68 °C, il passe en plus dans un radiateur assisté d'un ventilateur (repères 13 et 19), qui évacue l'excédent de chaleur afin qu'il revienne au moteur à une température suffisamment basse. En dessous de 55 °C, il contourne l'échangeur pour que le moteur monte rapidement en température (section 3.2).

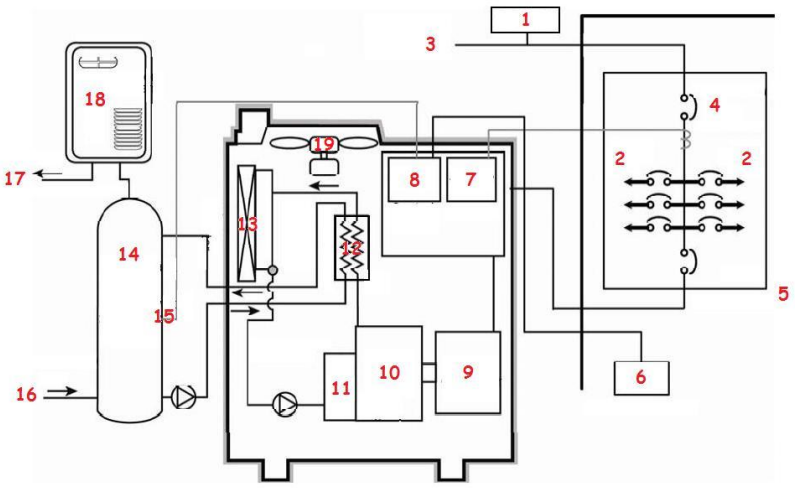



FIGURE 1 – Schéma général de fonctionnement de l'installation. Source : *MCHP Service Manual draft*, document fourni dans le cadre du cours [3]

## 2.3 Utilisation

La cogénération est conçue pour fonctionner le plus longtemps possible sans interruption, car c'est à son régime nominal que son rendement est le

meilleur. Or elle s'arrête lorsque la température de la cuve atteint 60 °C, car c'est la cuve qui fournit l'eau d'entrée de la cogénération, dont la température d'entrée de référence est de 60 °C [3]. Il est donc préférable de bien connaître les besoins en énergie du réseau à alimenter afin de dimensionner correctement l'installation.

Enfin, même si l'apport en électricité est utile, une cogénération est généralement dimensionnée sur la demande en puissance calorifique du circuit de chauffage. Elle alimente alors un circuit de chauffage qui est, en temps normal, également alimenté par une pompe à chaleur ou une chaudière.

# 3 Description de l'installation

L'installation étudiée est une unité de micro-cogénération AISIN (groupe Toyota), modèle GECC60A2NR, alimentée au gaz naturel. Elle est présentée à la figure 2 et ses principales caractéristiques sont reprises dans le tableau 1. Le schéma général de la figure 1 (page 3) permet de situer chaque élément cité dans ce chapitre par son repère.

Table 1 – Caractéristiques de la cogénération (source : [3])

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Puissance électrique nominale | 6,0 kW |
| Puissance thermique récupérée | 11,7 kW |
| Puissance du gaz consommé | 20,8 kW |
| Rendement électrique | 28,8 % |
| Rendement de récupération de chaleur | 56,2 % |
| Rendement global | 85,0 % |
| Eau chaude (entrée → sortie) | 60 °C → 65 °C |
| Débit d'eau chaude | 34,1 L/min |
| Dimensions (L × P × H) | 1100 × 660 × 1500 mm |
| Masse | 465 kg |

Le rendement global annoncé par le constructeur (85 %) est légèrement supérieur à la valeur d'environ 80 % citée de façon générale pour la cogénération (section 2.1). Ces valeurs correspondent aux conditions de référence du constructeur (pression de 100 kPa, température ambiante de 25 °C, humidité relative de 30 %) [3].

## 3.1 Production d'électricité

**Moteur.** Le moteur (repère 10) est un moteur à gaz naturel à quatre temps, trois cylindres verticaux, à soupapes en tête (OHV) et d'une cylindrée de 952 $cm^3$. Il fonctionne en mélange pauvre, ce qui limite les émissions d'oxydes d'azote, et tourne entre 1 600 et 1 800 tr/min. L'allumage est assuré

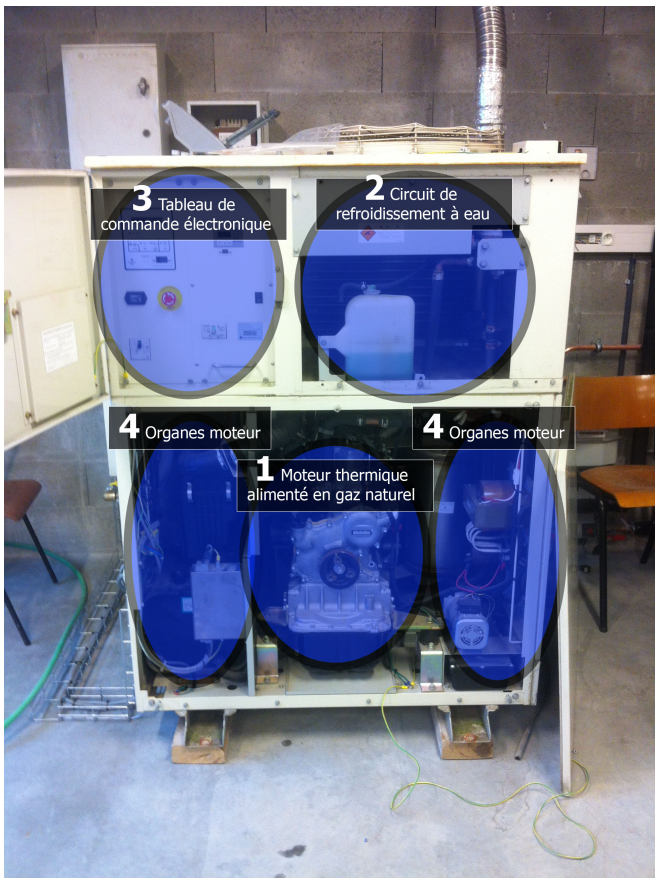



FIGURE 2 – Vue d'ensemble de la cogénération : (1) moteur thermique alimenté en gaz naturel, (2) circuit de refroidissement à eau, (3) tableau de commande électronique, (4) organes du moteur. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

par un allumeur numérique et trois bobines d'allumage (une par cylindre), et le démarrage par un démarreur électrique à courant continu [3].

**Générateur.** Le moteur entraîne un générateur synchrone triphasé à aimants permanents et à 16 pôles, de type MG-6 (repère 9), de puissance nominale 6,4 kW. Sa fréquence, proportionnelle au régime du moteur, vaut 240 Hz à 1 800 tr/min (8 paires de pôles) alors que le réseau est à 50 Hz : il ne peut donc pas être raccordé directement au réseau et passe par l'onduleur.

**Onduleur.** La tension produite est mise en forme par l'onduleur, situé avec la commande électronique dans l'unité, en quatre étapes [3] :

1. le générateur fournit une tension triphasée de 230 V à 240 Hz ;
2. un redresseur la convertit en tension continue de 390 V ;
3. des transistors IGBT la convertissent en tension alternative monophasée de 202 V à 50 Hz, l'onduleur fonctionnant par modulation de largeur d'impulsion (MLI, *PWM*) ;
4. l'onduleur délivre enfin une tension monophasée à trois fils (101 V et 202 V), envoyée vers la charge comme une alimentation du secteur.

Ces tensions sont celles du manuel du constructeur, conçu pour le réseau japonais ; elles correspondent à la plaque signalétique de l'unité (sortie de 100 et 200 V). Le réseau belge étant à 230 V et 50 Hz, la sortie de l'unité n'est pas directement compatible avec lui. Un transformateur est repéré « Transfo » sur les photos du cours [4] ; son rôle exact dans l'adaptation à notre réseau reste à confirmer. Un relais de protection d'interconnexion, intégré à l'onduleur, déconnecte la cogénération du réseau en cas d'anomalie [3]. Des protections (disjoncteurs) assurent en outre la liaison avec le réseau du bâtiment, qui alimente les charges. Notons que l'installation n'est pas prévue pour fonctionner en cas de coupure du réseau [3].

**Commande.** La face avant de l'unité regroupe le panneau de commande, le panneau de contrôle de l'onduleur, un compteur d'heures de fonctionnement, un interrupteur marche/arrêt, un arrêt d'urgence et deux protections (disjoncteurs ou fusibles, figure 3). Le générateur, quant à lui, est visible à la figure 4.

## 3.2 Production de chaleur

La chaleur est récupérée à deux endroits : dans le liquide de refroidissement du moteur et dans les gaz d'échappement. Ces deux sources sont rassemblées dans un même circuit de liquide de refroidissement, qui cède ensuite sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage.

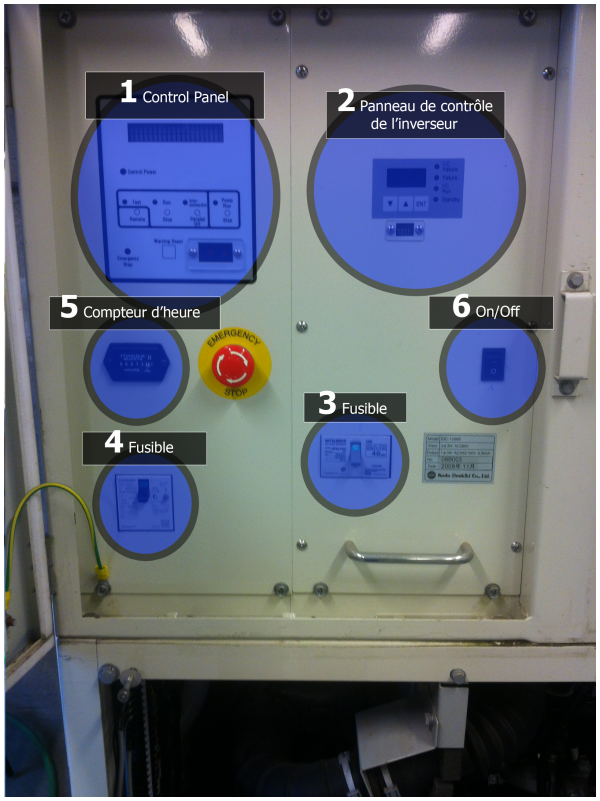



FIGURE 3 – Tableau de commande électronique : (1) panneau de commande, (2) panneau de contrôle de l'onduleur, (3) et (4) fusibles (disjoncteurs), (5) compteur d'heures, (6) interrupteur marche/arrêt. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

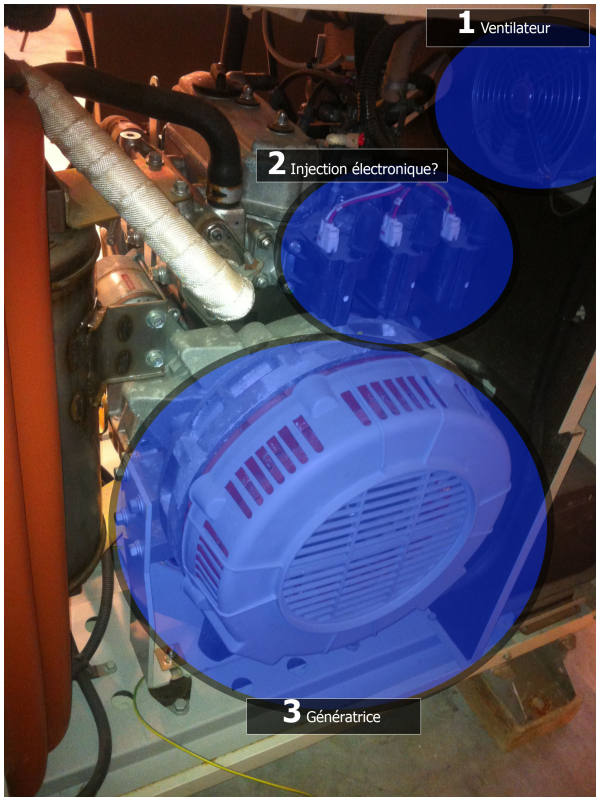



FIGURE 4 – Vue du générateur : (1) ventilateur, (2) bobines d'allumage, (3) génératrice. Source : document *Descriptions des éléments de la machine* (où le repère 2 est annoté « injection électronique ? »), fourni dans le cadre du cours [4]

**Circuit de refroidissement du moteur.** Une pompe fait circuler le liquide dans l'échangeur des gaz d'échappement (repère 11), puis dans le moteur. La double thermovalve oriente ensuite ce liquide en fonction de sa température [3] :

- en dessous de 55 °C, il passe par un circuit de contournement (*bypass*) et retourne directement vers la pompe, ce qui permet au moteur de monter rapidement en température ;
- entre 55 °C et 68 °C, il traverse l'échangeur à plaques eau – eau (repère 12) où il cède sa chaleur à l'eau du circuit de chauffage ;
- au-dessus de 68 °C, il traverse l'échangeur à plaques puis le radiateur (repère 13), refroidi par le ventilateur (repère 19), afin d'évacuer l'excédent de chaleur.

Le circuit comprend également un réservoir de liquide de refroidissement, qui joue le rôle de vase d'expansion et sert au remplissage (figure 5).

**Échangeur des gaz d'échappement.** Placé sur le collecteur d'échappement (repère 11), il transfère la chaleur des fumées au liquide de refroidissement avant l'évacuation de celles-ci par la conduite de ventilation visible à la figure 2.

**Circuit d'eau de chauffage.** L'eau du circuit de chauffage est chauffée dans l'échangeur à plaques (repère 12). Dans les conditions de référence du constructeur, elle entre à 60 °C et sort à 65 °C, avec un débit de 34,1 L/min, ce qui correspond à une puissance thermique de 11,7 kW [3]. Elle est stockée dans une cuve (repère 14) qui fournit l'eau d'entrée de la cogénération et alimente le réseau d'utilisation (repères 15 à 18). La température d'entrée est donc celle de la cuve : lorsque celle-ci atteint 60 °C, la cogénération s'arrête (section 2.3). La cuve et la pompe de circulation de ce circuit ne font pas partie de l'unité : elles sont fournies sur place (*local procurement*) [3].

### 3.3 Circuit hydraulique du laboratoire

Pour dissiper la chaleur produite pendant l'essai, la cogénération est raccordée à une cuve d'eau et à deux radiateurs, un grand et un petit, reliés par une vanne mélangeuse à trois voies. L'eau chauffée par la cogénération est envoyée en haut de la cuve et descend vers le bas, d'où un circulateur la renvoie à l'échangeur de la cogénération. Les radiateurs jouent le rôle de consommateurs de chaleur : c'est à leur niveau que la puissance thermique est mesurée à partir des températures d'entrée et de sortie, comme nous le verrons aux chapitres suivants.




FIGURE 5 – Circuit de refroidissement à eau : (1) réservoir de liquide de refroidissement, (2) ventilateur, (3) radiateur. Source : document *Descriptions des éléments de la machine*, fourni dans le cadre du cours [4]

# 4 Appareils de mesure

## 4.1 Appareil 1

## 4.2 Appareil 2

# 5 Résultats

# 6 Analyses

# 7 Avantages

## 7.1 Avantages économiques

## 7.2 Avantages environnementaux

# 8 Inconvénients

# 9 Conclusion

# 10 Bibliographie

# Références


[1] « Barèmes utilisés par les organismes publics – Monoxyde de carbone – Professionnels de la santé – MSSS ». Consulté le : 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : `https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/baremes-utilises-par-les-organismes-publics`

[2] « Cogénération, minicogénération et microcogénération ». Consulté le : 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : `https://picbleu.fr/les-articles/cogeneration-minicogeneration-et-microcogeneration`

[3] AISIN, *MCHP Service Manual draft*. Document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

[4] *Descriptions des éléments de la machine*. Photographies annotées de l'installation, document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).


# 11 Annexes

## 11.1 Valeurs collectées